LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Yatha Hafizhah 2609106001

Kelas A1‘26

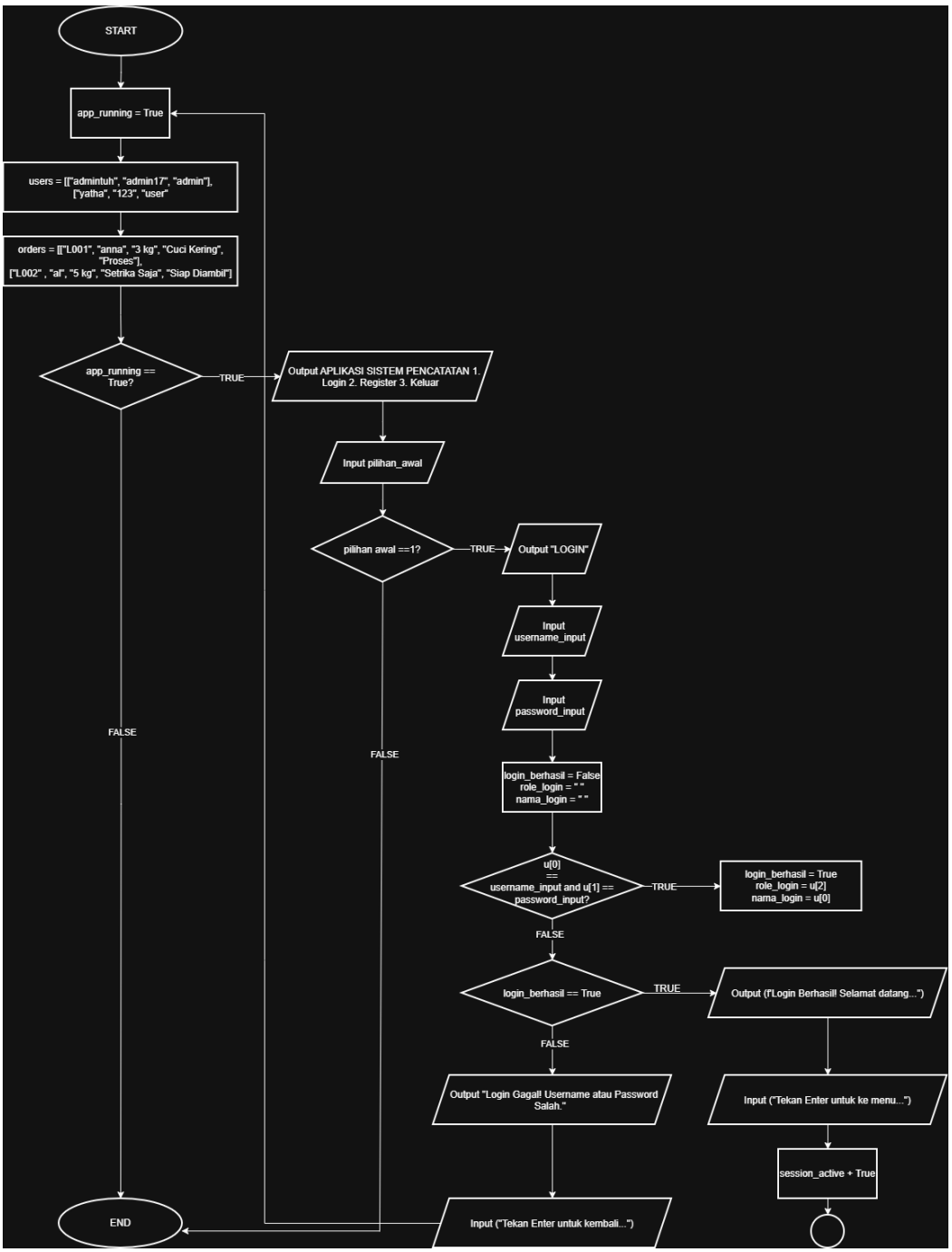
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

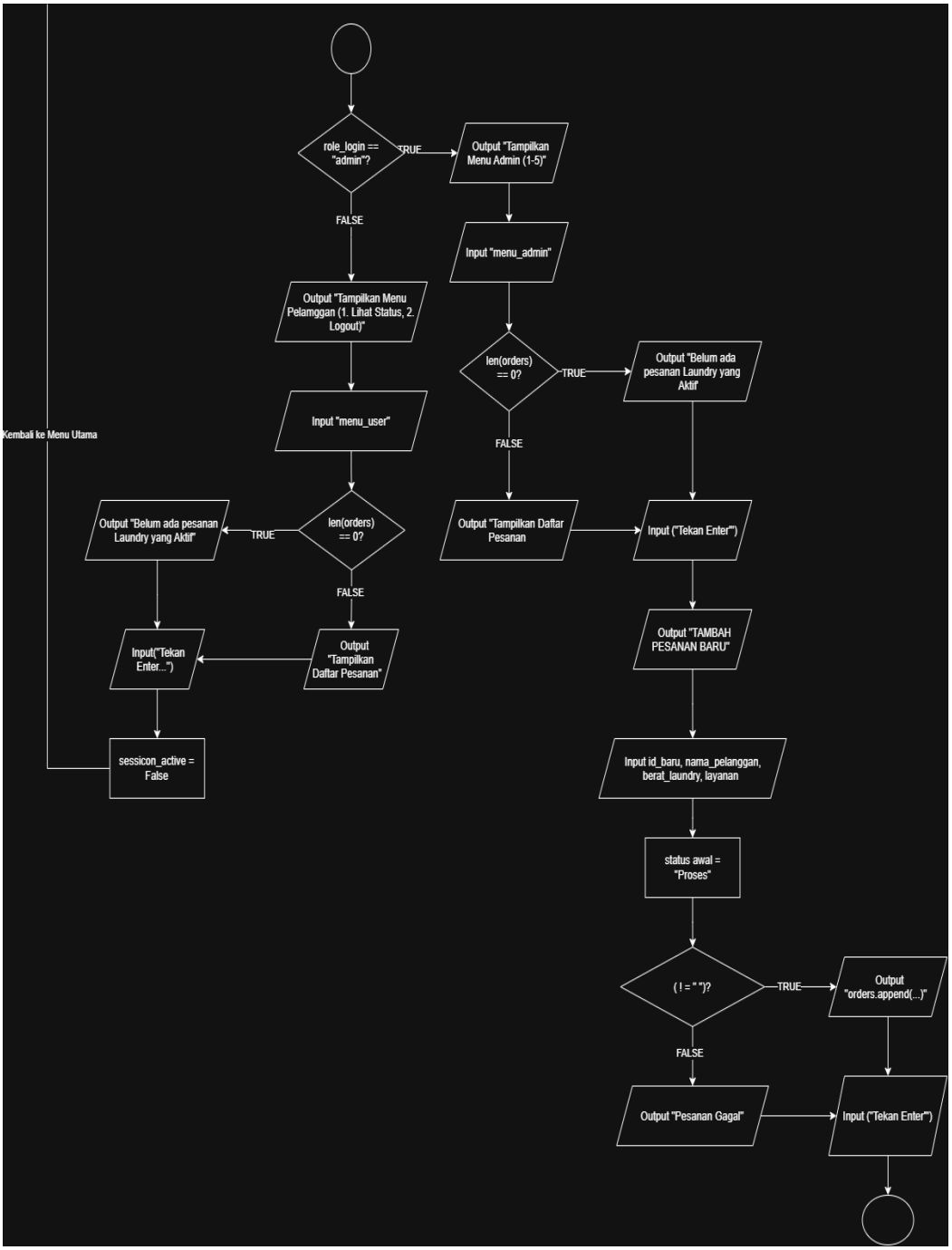
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama & Percabangan 1 (Kondisi 1)

Penjelasan Singkat Gambar 1.1

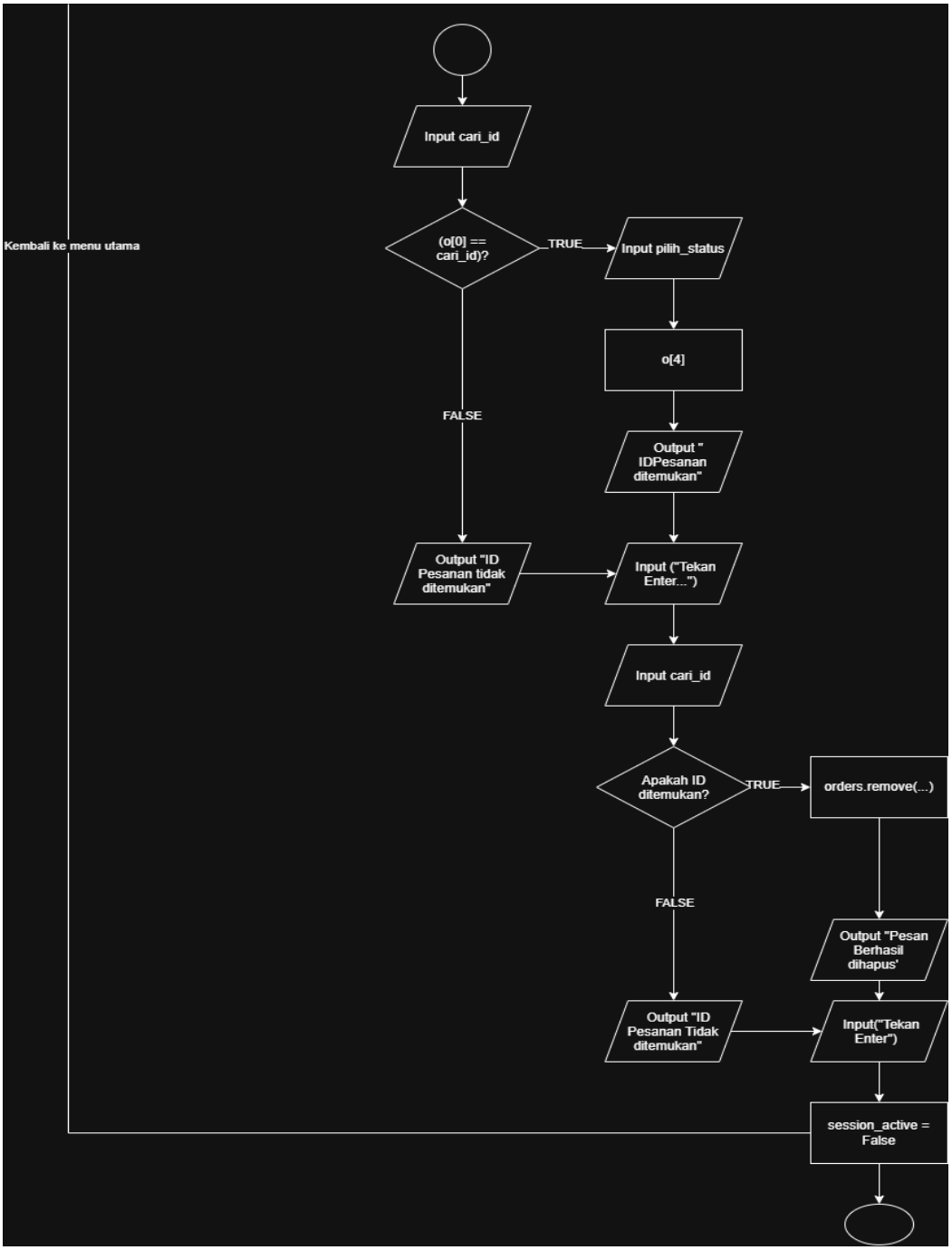
titik awal program (START), inisialisasi variabel global (app_running = True), serta deklarasi data awal list users dan orders. Percabangan ini juga memuat perulangan utama program (app_running == True) dan tampilan menu utama, sekaligus menjadi awal dari Percabangan 1 (pilihan_awal == 1) yang mencakup alur proses Menu Login mulai dari input data akun hingga penentuan hasil login berhasil atau gagal.



Gambar 1.2 Flowchart Percabangan 1 (Kondisi 2)

Penjelasan Singkat Gambar 1.2

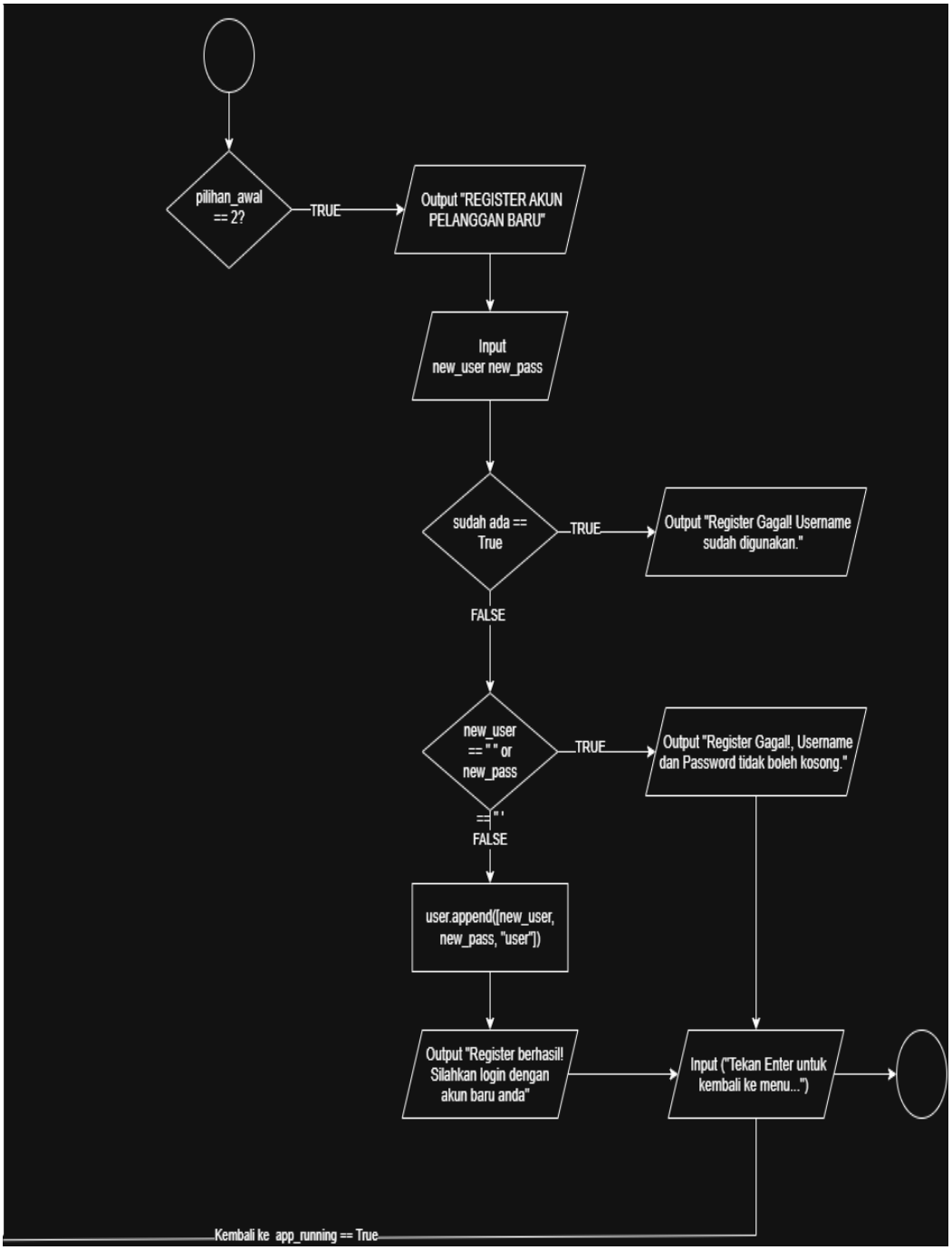
kelanjutan dari sesi aktif setelah login berhasil (session_active = True). Flowchart ini memuat pengecekan hak akses (*role*) apakah akun yang login berstatus sebagai Admin atau User, serta menampilkan alur Menu Admin 1 (Read / Lihat Daftar Pesanan) dan Menu Admin 2 (Create / Tambah Pesanan Baru).



Gambar 1.3 Flowchart Percabangan 1 (Kondisi 3)

Penjelasan Singkat Gambar 1.3

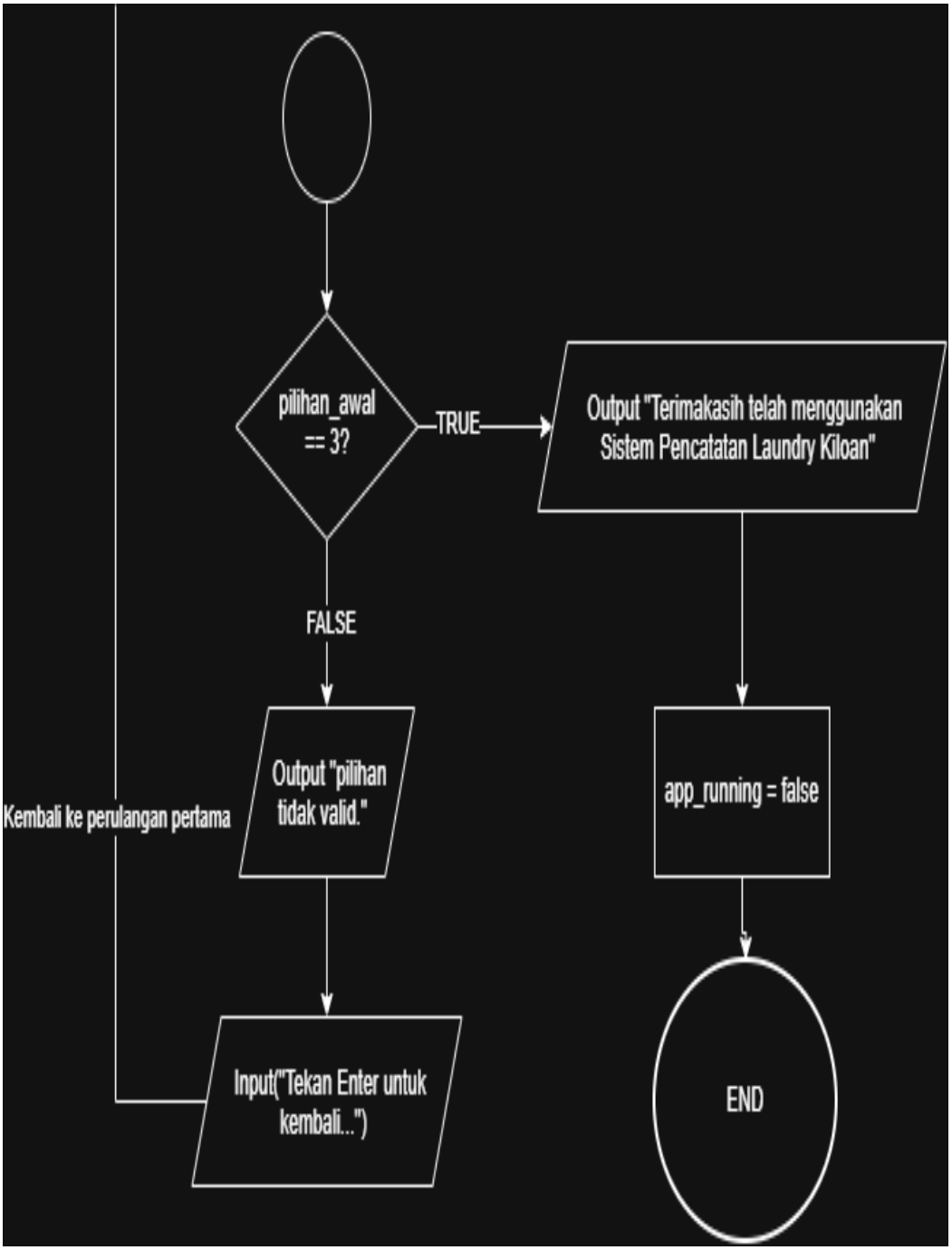
Menjelaskan lanjutan dari menu admin berikutnya, yaitu Menu Admin 3 (Update Status Pesanan) untuk mencari ID dan mengubah status pesanan, serta Menu Admin 4 (Delete / Hapus Pesanan) untuk menghapus pesanan menggunakan fungsi .remove(). Bagian akhir gambar ini ditutup dengan proses logout admin (session_active = False) yang mengarahkan kembali ke menu utama.



Gambar 1.4 Flowchart Percabangan 2 & 3

Penjelasan Singkat Gambar 1.4

Menjelaskan Percabangan 2 (pilihan_awal == 2) yang secara khusus menangani fitur Register Akun Pelanggan Baru. Gambar ini memuat proses input username dan password baru, validasi pengecekan username kembar, validasi kolom kosong, hingga penyimpanan data ke dalam list users (users.append(...)).



Gambar 1.5 Flowchart Percabangan 3 & Menu Logout

Penjelasan Singkat Gambar 1.5

Menjelaskan Percabangan 3 (pilihan_awal == 3) yang berfungsi untuk Keluar Program. Jika bernilai benar (True), program mencetak pesan penutup, mengubah nilai app_running = false, dan langsung menuju titik akhir (END), sedangkan jika bernilai salah (False), program mendeteksi pilihan tidak valid lalu berputar kembali ke perulangan menu utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem pencatatan status laundry kiloan berbasis *command-line* yang menggunakan struktur data list bersarang serta perulangan untuk mengelola data pengguna dan pesanan secara interaktif. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur autentikasi login yang membedakan hak akses antara admin dan pelanggan, serta menu registrasi untuk mendaftarkan akun pengguna baru ke dalam sistem.

Melalui menu admin, pengelola dapat melakukan manajemen data pesanan secara lengkap mulai dari melihat daftar pesanan (Read), menambah pesanan baru (Create), memperbarui status pengerjaan (Update), hingga menghapus pesanan yang sudah diambil (Delete). Di sisi lain, pengguna yang login sebagai pelanggan dapat dengan mudah memantau status antrean dan perkembangan cucian mereka melalui menu khusus pelanggan.

3. Source Code

A. Fitur Validasi Login Berdasarkan Role

Fitur ini bertugas memeriksa kecocokan username dan password dari list users, sekaligus menentukan apakah pengguna yang masuk berperan sebagai admin atau user (pelanggan).

```
for u in users:
      if u[0] == username_input and u[1] == password_input:
        login_berhasil = True
        role_login = u[2]
        nama_login = u[0]
        break
```

B. Fitur Menambah Pesanan Baru

Fitur ini memungkinkan pengguna baru untuk mendaftarkan akun secara mandiri. Kode di bawah ini melakukan validasi ganda: memastikan username belum digunakan oleh orang lain dan memastikan kolom input tidak kosong sebelum memasukkannya ke list users menggunakan .append().

```
 elif menu_admin == 2:
            print("TAMBAH PESANAN BARU")
            id_baru = input("Masukkan ID Pesanan (contoh L003) : ")
            nama_pelanggan = input("Masukkan Nama Pelanggan          : ")
            berat_laundry = input("Masukkan Berat (misal: 4 kg)     : ")
            layanan = input("Masukkan Jenis Layanan           : ")
            status_awal = "Proses"
            if (
                id_baru != ""
                and nama_pelanggan != ""
                and berat_laundry != ""
                and layanan != ""
            ):
              pesanan_baru = [
                  id_baru,
                  nama_pelanggan,
                  berat_laundry,
                  layanan,
                  status_awal,
```

```
            ]
            orders.append(pesanan_baru)
            print("Pesanan baru berhasil ditambahkan ke antrean!")
          else:
            print("Gagal! Semua kolom data wajib diisi.")
          input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
```

C. Fitur Menampilkan Daftar Pesanan Laundry

Bagian ini mengecek apakah list orders kosong atau menampilkan seluruh data pesanan yang tersimpan menggunakan perulangan for.

```
if menu_admin == 1:
          print("DAFTAR PESANAN LAUNDRY")
          if len(orders) == 0:
            print("Belum ada pesanan laundry yang aktif.")
          else:
            print("ID | Nama Pelanggan | Berat | Layanan | Status")
            print("-" * 65)
            for o in orders:
              print(f"{o[0]} | {o[1]} | {o[2]} | {o[3]} | {o[4]}")
          input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

  elif menu_admin == 3:
          print("UBAH STATUS PESANAN")
          if len(orders) == 0:
            print("Belum ada pesanan.")
          else:
            print("Daftar Pesanan Saat Ini:")
            for o in orders:
              print(f"ID: {o[0]} | Nama: {o[1]} | Status: {o[4]}")
```

D. Fitur Update Admin

Bagian ini mencari pesanan berdasarkan ID (cari_id) lalu mengubah elemen status di dalam indeks ke-4 (o[4]).

```
            cari_id = input(
                "Masukkan ID Pesanan yang ingin diubah statusnya: "
            )
            ditemukan = False
            for o in orders:
              if o[0] == cari_id:
                ditemukan = True
                print("Pilih Status Baru:")
                print("1. Proses")
                print("2. Selesai")
                print("3. Siap Diambil")
                pilih_status = int(input("Pilihan status (1-3): "))

                if pilih_status == 1:
                  o[4] = "Proses"
                  print("Status berhasil diubah menjadi 'Proses'.")
                elif pilih_status == 2:
                  o[4] = "Selesai"
                  print("Status berhasil diubah menjadi 'Selesai'.")
                elif pilih_status == 3:
                  o[4] = "Siap Diambil"
```

```
                print("Status berhasil diubah menjadi 'Siap Diambil'.")
              else:
                print("Pilihan status tidak valid.")
              break

          if not ditemukan:
            print("ID Pesanan tidak ditemukan.")
        input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
```

E. Fitur Menghapus Pesanan

Bagian ini mencari data pesanan berdasarkan ID lalu menghapusnya dari list menggunakan fungsi .remove().

```
elif menu_admin == 4:
          print("AMBIL / HAPUS PESANAN")
          if len(orders) == 0:
            print("Belum ada pesanan.")
          else:
            print("Daftar Pesanan Saat Ini:")
            for o in orders:
              print(f"ID: {o[0]} | Nama: {o[1]} | Status: {o[4]}")

            cari_id = input(
                "Masukkan ID Pesanan yang diambil/dibayar pelanggan: "
            )
            ditemukan = False
            target_hapus = []
            for o in orders:
              if o[0] == cari_id:
                ditemukan = True
                target_hapus = o
                break

            if ditemukan:
              orders.remove(target_hapus)
              print(
                  "Data pesanan berhasil dihapus dari antrean menggunakan"
                  " .remove() (Laundry telah diambil)!"
              )
            else:
              print("ID Pesanan tidak ditemukan.")
          input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")

        elif menu_admin == 5:
          session_active = False
        else:
          print("Pilihan menu tidak valid.")
          input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

F. Fitur Menggunakan User

Fitur ini membuat pengguna dengan *role* user hanya dapat melihat daftar antrean dan status pengerjaan laundry, tanpa memiliki izin untuk menambah, memperbarui, atau menghapus data pesanan (fitur tersebut khusus untuk *admin*).

```
elif role_login == "user":
          print(f"MENU PELANGGAN ({nama_login})")
          print("1. Lihat Status Laundry")
          print("2. Logout")

          menu_user = int(input("Pilih menu (1-2): "))

          if menu_user == 1:
            print("STATUS ANTREAN LAUNDRY")
            if len(orders) == 0:
              print("Belum ada pesanan aktif.")
            else:
              print("ID | Nama Pelanggan | Berat | Layanan | Status")
              for o in orders:
                print(f"{o[0]} | {o[1]} | {o[2]} | {o[3]} | {o[4]}")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
          elif menu_user == 2:
            session_active = False
          else:
            print("Pilihan tidak valid.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")

    else:
      print("Login Gagal! Username atau password salah.")
      input("Tekan Enter untuk kembali...")

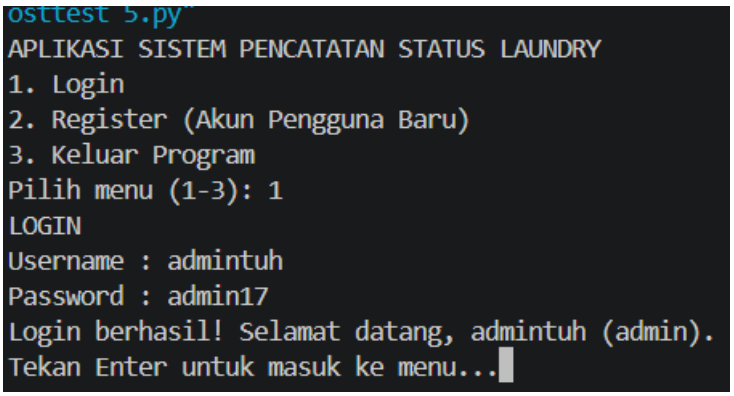
  elif pilihan_awal == 2:
    #Proses Register
    print("REGISTER AKUN PELANGGAN BARU")
    new_user = input("Buat Username : ")
    new_pass = input("Buat Password : ")

    sudah_ada = False
    for u in users:
      if u[0] == new_user:
        sudah_ada = True
        break

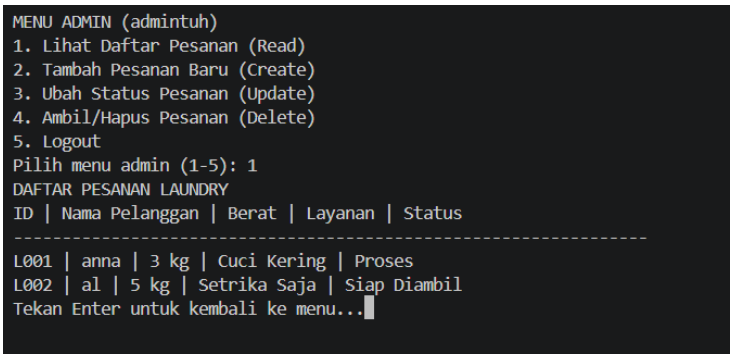
    if sudah_ada:
      print("Registrasi Gagal! Username sudah digunakan orang lain.")
    elif new_user == "" or new_pass == "":
      print("Registrasi Gagal! Username dan password tidak boleh kosong.")
    else:
      users.append([new_user, new_pass, "user"])
      print("Registrasi berhasil! Silakan login dengan akun baru Anda.")
    input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

  elif pilihan_awal == 3:
    print("Terima kasih telah menggunakan Sistem Pencatatan Laundry Kiloan!")
    app_running = False
  else:
    print("Pilihan tidak valid.")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

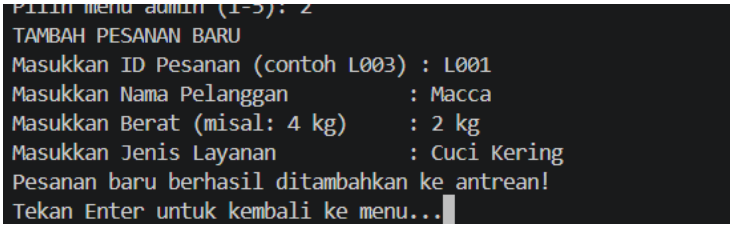
4. Hasil Output



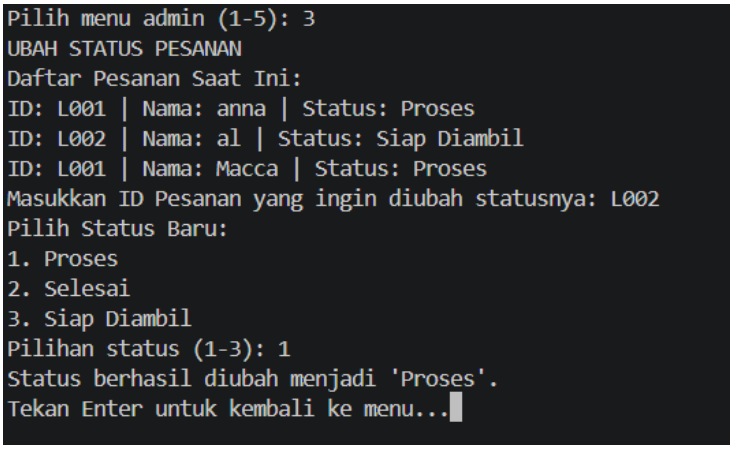
Hasil Output 4.1 yaitu Memilih Halaman Login dan Mengisi Username Serta Password



Hasil Output 4.2 Menampilkan Menu Admin 1-5 Setelah Berhasil Login Menggunakan Username & Password yang Benar Setelah itu Memperlihatkan daftar Pesanan (Read)



Hasil Output 4.3 Menambahkan Pesanan Baru (Create)



Hasil Output 4.4 Mengubah Status Pesanan Status Siap Diambil Menjadi Proses (Update)

```
AMBIL / HAPUS PESANAN
Daftar Pesanan Saat Ini:
ID: L001 | Nama: anna | Status: Proses
ID: L002 | Nama: al | Status: Proses
ID: L001 | Nama: Macca | Status: Proses
Masukkan ID Pesanan yang diambil/dibayar pelanggan: L001
Data pesanan berhasil dihapus dari antrean menggunakan .remove() (Laundry telah diambil)!

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Hasil Output 4.5 Menghapus Pesanan dari L001 Macca (Delete)

```
Tekan Enter untuk kembali ke menu..
MENU ADMIN (admintuh)
1. Lihat Daftar Pesanan (Read)
2. Tambah Pesanan Baru (Create)
3. Ubah Status Pesanan (Update)
4. Ambil/Hapus Pesanan (Delete)
5. Logout
Pilih menu admin (1-5): 5
```

Hasil Output 4.6 Fitur Keluar dari Laman Menu Admin

```
APLIKASI SISTEM PENCATATAN STATUS LAUNDRY
1. Login
2. Register (Akun Pengguna Baru)
3. Keluar Program
Pilih menu (1-3): 2
REGISTER AKUN PELANGGAN BARU
Buat Username : yathanih
Buat Password : LentengAgung
Registrasi berhasil! Silakan login dengan akun baru Anda.
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Hasil Output 4.7 Kembali ke Laman Awal Memilih Register dan Membuat Username & Password

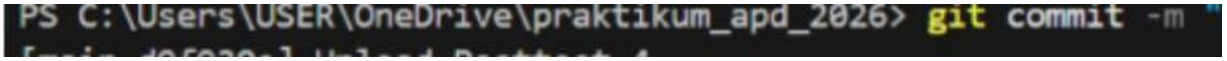
```
APLIKASI SISTEM PENCATATAN STATUS LAUNDRY
1. Login
2. Register (Akun Pengguna Baru)
3. Keluar Program
Pilih menu (1-3): 3
Terima kasih telah menggunakan Sistem Pencatatan Laundry Kiloan!
PS C:\Users\Lenovo GK>
```

Hasil Output 4.8 Keluar dari Program Keseluruhan

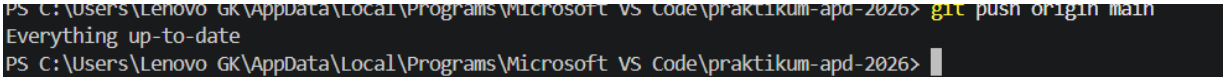
5. Git

```
PS C:\Users\Lenovo GK\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add berfungsi untuk Memindahkan Perubahan Berkas



Gambar 5.2 Git Commit berfungsi untuk Menyimpan Perubahan Berkas



Gambar 5.3 Git Push berfungsi untuk Mengunggah Komit Berkas dari Repositori Lokal ke Remote Repository